

Massegebundene Zeitskalen und Interferometrie

Warum Holometer-artige Experimente kein Diskretisierungssignal finden –
eine Ableitung aus $\tilde{T} \cdot m = 1$

Dok. 335

27. August 2026

Inhaltsverzeichnis

A	Massegebundene Zeitskalen und Interferometrie	2
A.1	Ausgangslage: Zwei Ansätze zur Raumquantisierung	1
A.2	FFGFT-Eigenfrequenzen aus $\tilde{T} \cdot m = 1$	1
	Die massegebundene Zeitskala	1
	Externe Eingaben	1
	Numerische Werte	1
	Vergleich mit Interferometer-Frequenzen	2
A.3	Gitter-Dispersionskorrektur bei FFGFT-Skala	2
A.4	Die K_{frak} -Korrektur und ihre Messbarkeit	3
A.5	Die zentrale Aussage zu Interferometrie-Experimenten	3
A.6	Verhältnis zum D4-Gitter-Argument	3

Kapitel A

Massegebundene Zeitskalen und Interferometrie

Korrekturhinweise

Korrekturen aus der Rechenprüfung (1. Okt. 2026). Die folgenden Stellen sind im Text korrigiert bzw. vermerkt; jede trägt dort einen datierten Hinweis mit dem vorherigen Wert:

- Spalte $R_m = \hbar/(mc^2)$: Einheit m $\rightarrow$ s (Neutron $7.006 \rightarrow 7.005 \times 10^{-25}$ s); Gitter-Dispersion mit der Compton-Länge $\hbar/(mc)$: Elektron $\sim 10^{-44}/10^{-42} \rightarrow \sim 10^{-27}/4 \times 10^{-25}$, Proton $\sim 10^{-51}/10^{-49} \rightarrow \sim 3 \times 10^{-34}/10^{-31}$.
- Abstand Comptonfrequenz/Interferometer: „mindestens 13 Größenordnungen“ $\rightarrow$ mindestens 12 (QUEST: 1.5×10^{12}).
- Vermerk: die K_{frak} -Verschiebung von f_e ist keine messbare Spektrallinie (R135).

Zusammenfassung

Aus der FFGFT-Grundrelation $\tilde{T} \cdot m = 1$ folgen massegebundene Comptonfrequenzen $f_m = mc^2/h$ als die einzigen physikalisch begründeten Eigenfrequenzen eines diskreten Substrats **[K]**. Diese liegen für alle stabilen Teilchen um mindestens 12 Größenordnungen über den Messfrequenzen derzeitiger Interferometer (MHz-Bereich). (Korrigiert am 1. Okt. 2026: vorher „mindestens 13 Größenordnungen“ – $f_e/f_c^{QUEST} \approx 1.5 \times 10^{12}$, also $10^{12.2}$; nur das Holometer liegt mit 3.3×10^{13} über 13.) Damit ergibt sich eine präzise, ableitbare Aussage über Interferometrie-Experimente zur Detektion von Raumquantisierung: Nicht ein konstruktionsbedingter blinder Fleck, sondern die massegebundene Natur der Zeitskala $\tilde{T} = 1/m$ erklärt, warum Holometer-artige Experimente bei ihrer derzeitigen Empfindlichkeit kein Diskretheitssignal finden können **[K]**. Eine K_{frak} -Korrektur auf die Comptonfrequenz von $\Delta f_e/f_e = 100\xi_0 \approx 1.3\%$ wäre im Prinzip spektroskopisch zugänglich, aber nicht interferometrisch **[K]**. (Vermerk vom 1. Okt. 2026: K_{frak} wirkt nur auf die SI-Umrechnung; die Verschiebung ist keine messbare Spektrallinie, siehe Abschnitt zur K_{frak} -Korrektur.)

A.1 Ausgangslage: Zwei Ansätze zur Raumquantisierung

Experimente wie das Fermilab E-990 Holometer ($L = 40$ m, $f_c = c/(2L) \approx 3.75$ MHz) und das geplante QUEST-Experiment ($L = 1.84$ m, $f_c \approx 81.5$ MHz) suchen nach einem Quantisierungssignal der Raumzeit. Die Null-Ergebnisse dieser Experimente wurden von verschiedenen Seiten als Beweis für oder gegen bestimmte diskrete Substratmodelle interpretiert.

Ein konkreter Vorwurf lautet, die Interferometer seien konstruktionsbedingt blind bei exakt der Frequenz, bei der ein diskretes D4-Gitter mit Gitterkonstante $a = \ell_p$ resonieren würde. Diese Behauptung setzt voraus, dass die relevante Frequenz des Substrats $f \sim c/(2L)$ sei.

Das FFGFT-Rahmenwerk liefert eine präzisere Antwort auf die Frage nach den relevanten Frequenzskalen – aus erster Prinzipien, ohne Parameteranpassung.

A.2 FFGFT-Eigenfrequenzen aus $\tilde{T} \cdot m = 1$

Die massegebundene Zeitskala

[SETZUNG] In FFGFT ist Zeit keine unabhängige externe Größe, sondern durch die Grundrelation $\tilde{T} \cdot m = 1$ untrennbar an die Masse gebunden (in natürlichen Einheiten; in SI: $\tilde{T} \cdot m = \hbar/c^2$).

[K] Jedes massive Teilchen trägt damit eine intrinsische Zeitskala:

$$\tilde{T}_m = \frac{\hbar}{mc^2}, \quad f_m = \frac{mc^2}{h}. \quad (\text{A.1})$$

Das ist die Comptonfrequenz – keine zusätzliche Setzung, sondern eine geometrische Konsequenz der T^4 -Struktur und der Dualitätsrelation.

Externe Eingaben

[SETZUNG] Dieses Dokument verwendet folgende Standardwerte als externe Eingaben; sie werden hier deklariert und nicht hergeleitet:

Größe	Wert	Quelle
m_e	9.1094×10^{-31} kg	PDG
m_μ	1.8836×10^{-28} kg	PDG
m_p	1.6726×10^{-27} kg	PDG
m_n	1.6749×10^{-27} kg	PDG
h	6.6261×10^{-34} J s	SI (aus ξ)
c	2.9979×10^8 m/s	SI (aus ξ)

Numerische Werte

[K]

Comptonfrequenzen stabiler Teilchen (SI)

Teilchen	$f_m = mc^2/h$	$R_m = \hbar/(mc^2)$
Elektron	$1.2356 \times 10^{20} \text{ Hz}$	$1.288 \times 10^{-21} \text{ s}$
Myon	$2.5548 \times 10^{22} \text{ Hz}$	$6.230 \times 10^{-24} \text{ s}$
Proton	$2.2687 \times 10^{23} \text{ Hz}$	$7.015 \times 10^{-25} \text{ s}$
Neutron	$2.2719 \times 10^{23} \text{ Hz}$	$7.005 \times 10^{-25} \text{ s}$

(Korrigiert am 1. Okt. 2026: vorher Einheit m in der Spalte $R_m = \hbar/(mc^2)$ und Neutron $7.006 \times 10^{-25} - \hbar/(mc^2)$ ist eine Zeit (J s/J = s), Neutron genauer $7.0055 \times 10^{-25} \text{ s}$; die zugehörige Länge ist die reduzierte Compton-Wellenlänge $\hbar/(mc)$: 3.862×10^{-13} , 1.868×10^{-15} , 2.103×10^{-16} , $2.100 \times 10^{-16} \text{ m}$.)

Vergleich mit Interferometer-Frequenzen

[K]

$$\frac{f_e}{f_c^{\text{Holometer}}} = \frac{1.2356 \times 10^{20} \text{ Hz}}{3.747 \times 10^6 \text{ Hz}} \approx 3.3 \times 10^{13}, \quad (\text{A.2})$$

$$\frac{f_e}{f_c^{\text{QUEST}}} \approx 1.5 \times 10^{12}. \quad (\text{A.3})$$

Die kleinste massegebundene Frequenz (Elektron) liegt damit um 12 bis 13 Größenordnungen über den Messfrequenzen aktueller Interferometer. (Korrigiert am 1. Okt. 2026: vorher „um 13 Größenordnungen“ – $\log_{10}(3.3 \times 10^{13}) = 13.5$, $\log_{10}(1.5 \times 10^{12}) = 12.2$.)

A.3 Gitter-Dispersionskorrektur bei FFGFT-Skala

[K] Für ein diskretes Substrat mit Gitterkonstante a ist die Gitter-Dispersionskorrektur zur linearen Dispersion von der Ordnung $(k \cdot a)^2$. Bei $k_1 = \pi/L$ ergibt sich:

$$\left. \frac{\delta\omega}{\omega} \right|_{\text{Gitter}} \sim \left(\frac{\pi a}{L} \right)^2. \quad (\text{A.4})$$

[K]

Gitterskala a	Holometer ($L = 40 \text{ m}$)	QUEST ($L = 1.84 \text{ m}$)
$\ell_p = 1.62 \times 10^{-35} \text{ m}$	$\sim 10^{-72}$	$\sim 10^{-70}$
$\hbar/(m_e c) = 3.86 \times 10^{-13} \text{ m}$	$\sim 10^{-27}$	$\sim 4 \times 10^{-25}$
$\hbar/(m_p c) = 2.10 \times 10^{-16} \text{ m}$	$\sim 3 \times 10^{-34}$	$\sim 10^{-31}$

(Korrigiert am 1. Okt. 2026: vorher $a = R_{m_e} = 1.29 \times 10^{-21} \text{ m}$ mit $\sim 10^{-44}/\sim 10^{-42}$ und $a = R_{m_p} = 7.0 \times 10^{-25} \text{ m}$ mit $\sim 10^{-51}/\sim 10^{-49}$ – dort war der Zeitwert $\hbar/(mc^2)$ als Länge eingesetzt; mit $a = \hbar/(mc)$: $(\pi a/40 \text{ m})^2 = 9.2 \times 10^{-28}$, $(\pi a/1.84 \text{ m})^2 = 4.3 \times 10^{-25}$ (Elektron), 2.7×10^{-34} bzw. 1.3×10^{-31} (Proton).)

Selbst bei der Compton-Skala des Elektrons (die im FFGFT-Rahmen die physikalische Fundamentalskala ist, nicht ℓ_p) liegt die Gitter-Dispersionskorrektur bei $\sim 10^{-27}$ – weit jenseits jeder messbaren Empfindlichkeit. (Korrigiert am 1. Okt. 2026: vorher $\sim 10^{-44}$ – siehe Tabelle; die Schlussaussage bleibt.)

A.4 Die K_{frak} -Korrektur und ihre Messbarkeit

[K] Die fraktale Korrektur $K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi_0$ mit $\xi_0 = 4/30000$ wirkt ausschließlich auf absolute SI-Werte, nicht auf die Pullback-Isometrie selbst (Dok. 190, R96, R98). Auf die Comptonfrequenz des Elektrons angewendet:

$$\Delta f_e = f_e \cdot 100\xi_0 = f_e \cdot \frac{400}{30000} \approx 1.65 \times 10^{18} \text{ Hz.} \quad (\text{A.5})$$

Das entspricht einer relativen Abweichung von $100\xi_0 \approx 1.33\%$ von der Comptonfrequenz. Diese Korrektur ist im Prinzip spektroskopisch zugänglich (Präzisionsspektroskopie bei $\sim 10^{20}$ Hz, also hartröntgen bis Gammabereich), aber nicht mit einem Michelson-Interferometer im MHz-Bereich. (Vermerk vom 1. Okt. 2026: Δf_e ist rechnerisch richtig, aber K_{frak} wirkt nach dem eingangs Gesagten nur auf absolute SI-Werte, d. h. auf die SI-Anbindung (Dok. 190, R135); die Verschiebung ist daher keine direkt messbare Spektrallinie und spektroskopisch nicht unmittelbar zugänglich.)

A.5 Die zentrale Aussage zu Interferometrie-Experimenten

Fazit: Warum Holometer-artige Experimente kein Signal finden

[K] In FFGFT ist die relevante Frequenzskala der Raumquantisierung nicht $f \sim c/(2\ell_P)$ (universelle Planck-Frequenz), sondern $f_m = mc^2/h$ (massegebundene Comptonfrequenz). Diese Skala ist für jedes Teilchen verschieden und liegt für alle stabilen Teilchen um mindestens 12 Größenordnungen über den Messfrequenzen derzeitiger Interferometer. (Korrigiert am 1. Okt. 2026: vorher „mindestens 13“ – QUEST: $f_e/f_c \approx 1.5 \times 10^{12}$.)

Daraus folgt direkt: Holometer-artige Experimente messen nicht, weil die Zeitskala der Diskretheit nicht universal, sondern massegebunden ist – und nicht weil ein konstruktiver blinder Fleck des Instruments exakt bei der Substrat-Resonanzfrequenz läge.

Die Aussage ist falsifizierbar: Ein Interferometer-Signal bei einer Frequenz f würde ein masseloses oder ultralleichtes Feld mit $m = hf/c^2$ erfordern. Für $f = 3.75 \text{ MHz}$ wäre das $m \approx 2.8 \times 10^{-44} \text{ kg} \approx 3 \times 10^{-14} m_e$ – kein bekanntes Teilchen.

A.6 Verhältnis zum D4-Gitter-Argument

[K] Das D4-Gitter mit Gitterkonstante $a = \ell_P$ hat 24 nächste Nachbarn (8 vom Typ $(\pm 1, 0, 0, 0)$ und 16 vom Typ $(\pm \frac{1}{2}, \pm \frac{1}{2}, \pm \frac{1}{2}, \pm \frac{1}{2})$). Die Dispersionsrelation eines skalaren Feldes auf diesem Gitter lautet:

$$\omega^2(\mathbf{k}) = \frac{c^2}{\ell_P^2} \sum_{\delta} (2 - 2 \cos(\mathbf{k} \cdot \delta \ell_P)). \quad (\text{A.6})$$

Für $k_1 = \pi/L$ mit $L = 40 \text{ m}$ gilt $k_1 \ell_P \approx 1.3 \times 10^{-36}$, also $k_1 \ell_P \ll 1$: die Dispersionsrelation ist in diesem Bereich exakt linear, identisch mit dem Kontinuum bis zur Ordnung $(k_1 \ell_P)^2 \sim 10^{-72}$. Eine spezielle Gitter-Resonanz bei $f_c = c/(2L)$ existiert nicht – der freie Spektralbereich $c/(2L)$ ist eine optische Eigenschaft des Interferometers, keine Gitter-Eigenschaft.

FFGFT ersetzt das D4-Gitter-Argument durch eine stärkere Aussage: nicht die Gitter-Dispersion, sondern die massegebundene Zeitstruktur $\tilde{T} \cdot m = 1$ bestimmt, bei welcher Frequenz ein Signal zu erwarten wäre.

Zeichenerklärung

[SETZUNG] Axiom oder deklarierte externe Eingabe – nicht hergeleitet

[K] Kern – aus ξ und den Setzungen hergeleitet, numerisch geprüft

[B] Brücke – algebraisch bewiesen

[S] Skizze – plausibel, noch nicht vollständig ausgeführt

Prüfskript: `pruef_335_paul_frequenzen.py` (5/5 Assertions).

Deklariert 27. August 2026